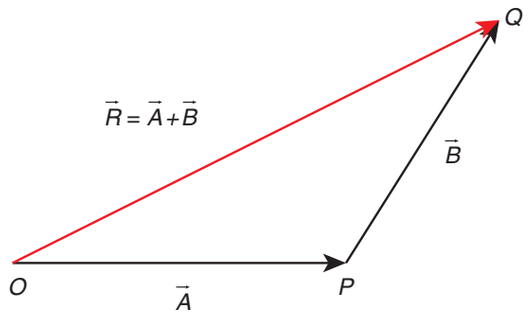
இரண்டு வெக்டர்களின் தொகுபயனை, வெக்டர்களின் முக்கோண விதியினை பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்டவாறு காணலாம். $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு சுழியற்ற வெக்டர்கள் வரிசைபடி ஒரு முக்கோணத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கருதப்பட்டால், அவற்றின் தொகுபயன், எதிர்வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட அம்முக்கோணத்தின் மூன்றாவது பக்கத்தினால் குறிப்பிடப்படும். இது படம் 2.17 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

$\vec{A}$ வெக்டரின் தலைப்பகுதி $\vec{B}$ வெக்டரின் வால்பகுதியோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. $\vec{A}$ வெக்டர் மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் θ என்க. $\vec{A}$ வெக்டரின் வால்பகுதியையும், $\vec{B}$ இன் தலைப்பகுதியையும் இணைத்தால் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{R}$ கிடைக்கும். வடிவியல் முறையில் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{R}$ இன் எண்மதிப்பு அதன் நீளம் OQ க்குச் சமம். மேலும் தொகுபயன் வெக்டர் $\vec{R}$ மற்றும் $\vec{A}$ வெக்டருக்கு இடையே உள்ள கோணம், தொகுபயன் வெக்டரின் திசையைக் கொடுக்கும். எனவே $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ என எழுதலாம். ஏனெனில்

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ}$$

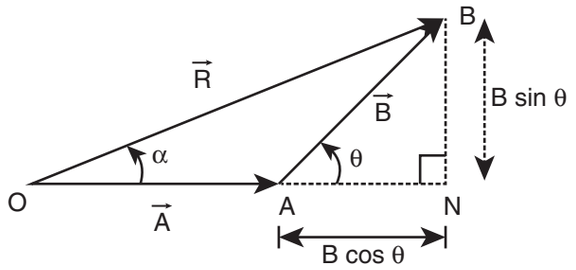


படம் 2.17 வெக்டர்களின் முக்கோணக்கூட்டல் விதி

(1) தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு:

தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

படம் 2.18 இல் ABN என்ற செங்கோண முக்கோணத்தைக் கருதுக. படத்தில் OA என்ற பக்கத்தை ON வரை நீட்டுவதன் மூலம் ABN என்ற செங்கோண முக்கோணம் கிடைக்கிறது.



படம் 2.18 வெக்டர்களின் முக்கோணக் கூட்டல் விதிப்படி தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை

$$\cos\theta = \frac{AN}{B} \therefore AN = B\cos\theta \text{ மற்றும்}$$

$$\sin\theta = \frac{BN}{B} \therefore BN = B\sin\theta$$

ΔOBN ல் $OB^2 = ON^2 + BN^2$

$$\Rightarrow R^2 = (A + B\cos\theta)^2 + (B\ \sin\theta)^2$$
$$\Rightarrow R^2 = A^2 + B^2\cos^2\theta + 2AB\cos\theta + B^2\sin^2\theta$$
$$\Rightarrow R^2 = A^2 + B^2\left(cos^2\theta + sin^2\theta\right) + 2AB\cos\theta$$
$$\Rightarrow R^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$$
$$\Rightarrow R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$

இச்சமன்பாடு $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர்களின் தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பைத் தருகிறது.

(2) தொகுபயன் வெக்டரின் திசை:

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ வெக்டர் இடையே உள்ள கோணம் θ எனில்

$$\left|\vec{A} + \vec{B}\right| = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta} \qquad (2.1)$$

$\vec{R}$ வெக்டர் $\vec{A}$ வெக்டருடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் α எனில் ΔOBN ல்

$$\tan\alpha = \frac{BN}{ON} = \frac{BN}{OA + AN}$$
$$\tan\alpha = \frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}$$
$$\Rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}\right)$$

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 49 03-01-2023 10:07:36